

POLYMERFORGE 3D

Grupo:

- Hélio Márcio Cabral Santos - 14577862
- Gabriel Martins Monteiro - 14572099
- Davi Nascimento Araújo - 14565991
- Pedro Vitor Suzuki Lau - 13837133
- Leonardo Vianna Molina Silva - 16882387

1. Contexto da Empresa

Fundada em 2019 em São Carlos (SP), a **PolymerForge 3D** surgiu com uma proposta disruptiva para o setor de autopeças: fabricar componentes plásticos sob demanda, com entrega em 48 horas, sem estoques de produtos e sem mínimo de pedido. O modelo nasceu da percepção de que montadoras e oficinas especializadas perdiam tempo e dinheiro esperando por peças descontinuadas ou de baixo giro que nenhum distribuidor queria manter em prateleira.

A empresa opera com um parque de 18 impressoras de polímero de alta performance, entre FDM industrial e SLS, capaz de trabalhar simultaneamente com diferentes materiais, desde polipropileno convencional até nylon reforçado com fibra de carbono. Cada máquina é monitorada em tempo real por sensores de temperatura, tensão e progresso de impressão integrados a um painel interno de controle de chão de fábrica.

O diferencial competitivo da PolymerForge está na promessa de produção just-in-time radical: ao receber um pedido, o sistema dispara automaticamente a compra da matéria-prima necessária junto a fornecedores homologados, elimina estoques intermediários e inicia a impressão assim que o material chega. Esse ciclo enxuto permite à empresa cobrar preços competitivos mesmo em volumes pequenos, já que o capital não fica imobilizado em insumos parados.

Estrutura Tecnológica

O núcleo do sistema de informação da PolymerForge é composto por três camadas:

- **ERP customizado (IndustriaOS):** sistema central que gerencia pedidos, planejamento de produção, controle de materiais e relacionamento com fornecedores. Foi desenvolvido por uma software house parceira e opera em nuvem privada.
- **Portal de Clientes (B2B):** plataforma web onde montadoras e oficinas enviam especificações técnicas (arquivos .STL), aprovam orçamentos e acompanham o status de seus pedidos em tempo real.
- **Módulo de Abastecimento Automático:** subsistema que, ao confirmar um pedido no ERP, calcula a quantidade de polímero necessária, consulta a tabela de fornecedores homologados e dispara ordens de compra automaticamente via integrações de API com os sistemas dos fornecedores.

Em 2023, a empresa faturou R\$ 11,4 milhões, atendendo 34 clientes recorrentes, e projetava dobrar essa base até o fim de 2025. Foi nesse momento de crescimento acelerado que as fragilidades de sua espinha dorsal tecnológica começaram a se manifestar com intensidade crescente.

2. O Problema

O modelo de negócio da PolymerForge é, por definição, intolerante a falhas no fluxo de abastecimento. Sem estoque de segurança, qualquer ruptura entre o pedido de matéria-prima e sua chegada física paralisa imediatamente a linha de produção. É exatamente nesse ponto crítico que reside o problema central da empresa.

2.1 Integrações Frágeis com Fornecedores

O Módulo de Abastecimento Automático se conecta a quatro fornecedores de polímeros por meio de APIs REST. O problema é que cada fornecedor expõe uma API desenvolvida internamente, com padrões técnicos distintos, sem contratos de nível de serviço formalizados e com ciclos de atualização imprevisíveis. Quando um fornecedor lança uma nova versão de seu sistema, algo que pode acontecer sem aviso prévio, endpoints mudam, campos de resposta são renomeados ou removidos, e a integração do lado da PolymerForge simplesmente para de funcionar.

O que torna a situação especialmente grave é que essas falhas não geram erros explícitos no ERP. Quando a chamada à API do fornecedor falha silenciosamente, seja por timeout, por mudança de schema ou por autenticação expirada, o IndustriaOS registra a tentativa de envio como *"pedido em processamento"* e segue em frente. Do ponto de vista do sistema, a compra foi feita. Do ponto de vista do fornecedor, ela jamais chegou.

Anatomia de uma falha silenciosa

O ciclo de uma ruptura típica se desenrola da seguinte forma:

- 1 - Um pedido de cliente é confirmado no Portal B2B e registrado no ERP.
- 2 - O Módulo de Abastecimento dispara a ordem de compra de polímero via API.
- 3 - A API do fornecedor retorna um código HTTP 200 (sucesso), mas sem confirmação real do pedido, um comportamento causado por uma mudança interna no sistema do fornecedor que ainda não foi mapeada.
- 4 - O IndustriaOS interpreta o status 200 como confirmação e atualiza o campo de abastecimento para "material a caminho".
- 5 - A equipe de produção programa as máquinas e aloca operadores para a impressão.
- 6 - Dois dias depois, a matéria-prima não chega. A produção para. O prazo prometido ao cliente é quebrado.

A ausência de um mecanismo de confirmação assíncrona, um callback ou consulta periódica ao status real do pedido no sistema do fornecedor, faz com que o ERP opere em uma espécie de ilusão: ele acredita estar coordenando a cadeia de suprimentos, mas está, na prática, falando com o vazio.

2.2 Ausência de Rastreabilidade e Diagnóstico

O segundo eixo do problema é a invisibilidade operacional que acompanha cada falha. Quando uma ruptura finalmente é percebida, geralmente quando um operador vai buscar o material e ele simplesmente não está lá, a empresa não tem como responder às perguntas mais básicas: a falha foi no envio da ordem? O fornecedor recebeu mas não processou? O sistema de autenticação expirou? A falha é pontual ou está se repetindo com este fornecedor há semanas?

O IndustriaOS não mantém um log detalhado das transações de API, registra apenas o timestamp do envio e o status presumido, sem armazenar os payloads trocados nem os códigos de erro intermediários. Isso transforma cada investigação em um processo manual e demorado: alguém precisa ligar para o fornecedor, cruzar e-mails, pedir acesso ao histórico de pedidos do outro lado e tentar reconstituir o que aconteceu.

Esse déficit de rastreabilidade tem duas consequências diretas além do impacto imediato na produção. A primeira é a impossibilidade de medir a confiabilidade de cada fornecedor: sem dados históricos sobre taxa de falha por integração, a empresa não consegue avaliar se um fornecedor é tecnicamente mais estável do que outro e, portanto, não tem critérios objetivos para priorizar rotas de compra em situações de estresse. A segunda consequência é a propagação silenciosa do problema para o cliente final: como o Portal B2B exibe o status "em produção" baseado no que o ERP acredita ser verdade, o cliente só descobre o atraso quando já é tarde demais para acionar um plano alternativo.

3. Impactos Observados

Os problemas descritos acima produzem efeitos concretos e mensuráveis na operação:

- **Paralisações não planejadas da linha de produção** ocorreram em média 2,3 vezes por mês no primeiro semestre de 2024, com duração média de 14 horas cada.
- **A taxa de entrega no prazo** caiu de 94% (2022) para 71% (primeiro semestre de 2024), comprometendo o principal argumento de venda da empresa.
- **Três clientes de médio porte** acionaram cláusulas de penalidade por atraso contratual, gerando passivo financeiro direto.
- **Decisão estratégica de expansão foi postergada:** a diretoria suspendeu a abertura de uma segunda unidade fabril em Campinas até que a confiabilidade operacional fosse restabelecida.